Calculus (I) 微積分（一）

隱函數微分、均值定理

Implicit Differentiation • The Mean Value Theorem

Yu-Xuan Chen

2026/10/28

§ 2.7

隱函數微分

顯函數 vs. 隱函數

顯函數 (explicit)

y 已經被解出來：$y = \sqrt{25 - x^2}$、$y = x^3 - 2x$

隱函數 (implicit)

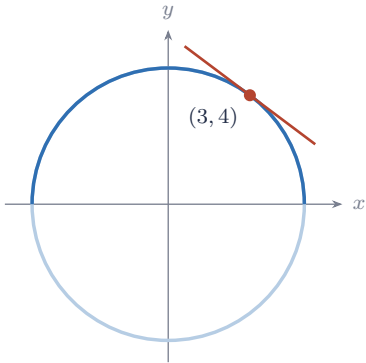
x 與 y 混在一個方程式裡：

$$x^2 + y^2 = 25, \qquad x^3 + y^3 = 6xy$$

有些可以解出 y，有些很難或根本解不出來。

問題：解不出 y，還能求 $\dfrac{dy}{dx}$（切線斜率）嗎？

可以：圓整體不是函數，但在點附近「局部」它就是一個函數 $y = y(x)$（例如上半圓），所以可以談 y'。



$x^2 + y^2 = 25$
深色：上半圓 $y = \sqrt{25 - x^2}$

隱函數微分的步驟

核心想法

把 y 看成 x 的函數 $y(x)$，方程式**兩邊同時對 x 微分**。碰到 y 就用連鎖律：

$$\frac{d}{dx}\left[y^{n}\right] = n\,y^{n-1}\cdot\frac{dy}{dx}$$

步驟

1. 兩邊同時對 x 微分（y 的項記得乘 y'）。
2. 把含 y' 的項移到同一邊。
3. 提出 y'，再除過去。

範例：圓 $x^2+y^2=25$

$$\frac{d}{dx}\left[x^2+y^2\right] = \frac{d}{dx}[25]$$

$$2x + 2y\,y' = 0$$

$$y' = -\frac{x}{y}$$

在 $(3,4)$：斜率 $y' = -\dfrac{3}{4}$，切線

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x-3)$$

答案裡有 y 是正常的；代點時 x、y 都代進去。

搭配乘法法則：xy 這種項

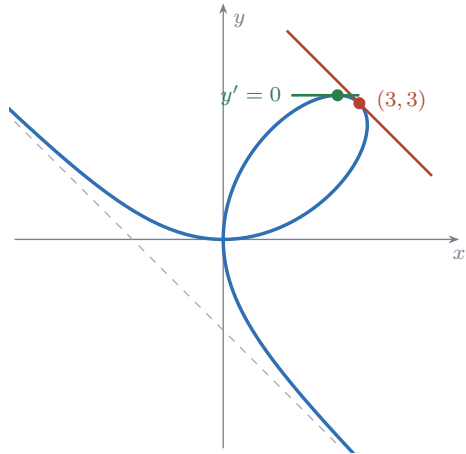
範例：$x^3 + y^3 = 6xy$（笛卡兒葉形線）

$$3x^2 + 3y^2\,y' = \underbrace{6y + 6x\,y'}_{(6xy)' \text{ 用乘法法則}}$$

$$y'\,(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$$

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

- 在 $(3,3)$：$y' = \dfrac{6-9}{9-6} = -1$，切線 $x + y = 6$。
- **分子** $= 0$（$2y = x^2$）：**水平**切線，例如迴圈最高點。
- **分母** $= 0$（$y^2 = 2x$）：**垂直**切線。



搭配連鎖律：三角函數裡面有 y

規則

外層照常微分，裡面那坨（含 y）微分時，y 的部分要乘 y'。

範例：$\sin(xy) = x$，求 y'

$$\cos(xy) \cdot \frac{d}{dx}[xy] = 1 \qquad \text{連鎖律}$$

$$\cos(xy) \cdot \big(y + x\,y'\big) = 1 \qquad \text{乘法法則}$$

$$x\cos(xy)\,y' = 1 - y\cos(xy)$$

$$y' = \frac{1 - y\cos(xy)}{x\cos(xy)}$$

判斷方式和 §2.4–2.6 一樣：先看最外層是什麼運算，只是多一條「看到 y 就乘 y'」。

隱函數求二階導數 y''

範例：$x^2 + y^2 = 25$，求 y''

$$y' = -\frac{x}{y}$$

$$y'' = -\frac{1 \cdot y - x \cdot y'}{y^2} \qquad \text{除法法則}$$

$$= -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2} \qquad \text{代入 } y'$$

$$= -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3} \qquad \text{用原方程式}$$

兩個重點

1. 對 y' 再微分時，裡面的 y **還是要乘** y'。
2. 把 y' 的式子**代回去**，最後常可以用**原方程式**化簡。

檢查：上半圓 $y > 0$ 時 $y'' < 0$，圖形向下彎，跟圖一致。

應用：有理數次方的冪次法則

結論

若 $r = \dfrac{p}{q}$ 為有理數，則

$$\frac{d}{dx}\, x^r = r\, x^{r-1} \qquad \text{（在 } x^r \text{ 有定義且可微的地方）}$$

為什麼：令 $y = x^{p/q}$，則 $y^q = x^p$，兩邊對 x 微分：

$$q\, y^{q-1}\, y' = p\, x^{p-1} \;\Rightarrow\; y' = \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{y^{q-1}} = \frac{p}{q}\, x^{\frac{p}{q}-1}$$

範例

$$\frac{d}{dx}\sqrt[3]{x^2} = \frac{d}{dx} x^{2/3} = \frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

之前 §2.5 根號題用的 $(\cdot)^{1/2}$ 微分，就是這條規則保證的。

§2.7 常見錯誤

錯誤 1：y 的項忘記乘 y'（最常見）

$$\frac{d}{dx}\left[y^3\right] = 3y^2 \qquad \text{正確：}\ 3y^2\,y'$$

錯誤 2：xy 沒用乘法法則

$$\frac{d}{dx}\left[xy\right] = y' \ \text{或}\ 1\cdot y' \qquad \text{正確：}\ y + x\,y'$$

錯誤 3：先代點再微分

在 $(3,4)$ 求斜率時，若先把 $x=3$、$y=4$ 代入 $x^2+y^2=25$ 得到 $9+16=25$，兩邊都是常數，微分後什麼都沒了。**一定要先微分，再代點。**

另外：常數項微分是 0，不是 y'；右邊的常數（如 25）微分後就是 0。

§ 2.8

均值定理

洛爾定理 (Rolle's Theorem)

定理

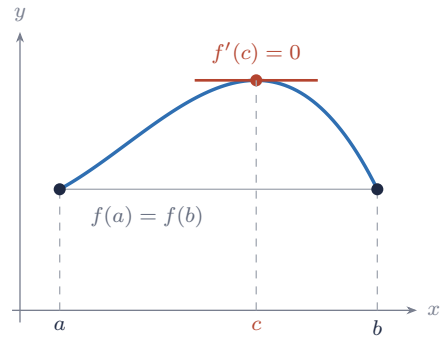
若 f

1. 在 $[a,b]$ **連續**，
2. 在 (a,b) **可微**，
3. $f(a)=f(b)$，

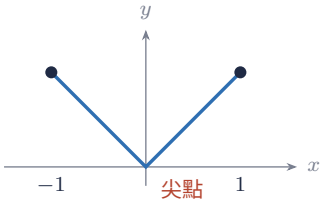
則存在 $c\in(a,b)$ 使得

$$f'(c)=0$$

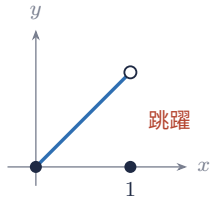
白話：出發和結束的高度一樣，中間一定有某處是「平的」（水平切線）。



條件少一個就不成立



$f(x) = |x|$ **在** $[-1, 1]$
連續、$f(-1) = f(1)$，但在 $x = 0$ 不可微。
$f'(x) = \pm 1$，從來不是 0。



$f(x) = x$（$0 \le x < 1$），$f(1) = 0$
在 $(0, 1)$ 可微、$f(0) = f(1) = 0$，但在 $x = 1$ 不連續。
$f'(x) = 1$，從來不是 0。

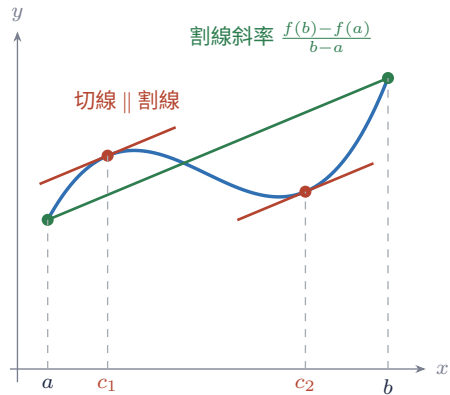
寫證明或判斷題時，**三個條件都要逐一檢查並寫出來**。

均值定理 (Mean Value Theorem)

定理

若 f 在 $[a,b]$ **連續**、在 (a,b) **可微**，則存在 $c \in (a,b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



白話

- 右邊：割線斜率（**平均**變化率）
- 左邊：切線斜率（**瞬間**變化率）
- 某處的切線會和割線**平行**。

洛爾定理是 $f(a) = f(b)$ 的特例：把右圖「轉平」就是上一頁的圖。c 可能不只一個。

範例：找出均值定理的 c

$f(x) = x^3 - x$，區間 $[0, 2]$

1. **檢查條件**：f 是多項式，在 $[0,2]$ 連續、在 $(0,2)$ 可微。 ✓
2. **算割線斜率**：$\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0} = \dfrac{6-0}{2} = 3$
3. **解** $f'(c) = 3$：$3c^2 - 1 = 3 \Rightarrow c^2 = \dfrac{4}{3} \Rightarrow c = \pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
4. **篩選**：只有 $c = \dfrac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155 \in (0,2)$；$c = -\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ 不在區間內，捨去。

物理意義：平均速度 = 某一瞬間的速度

國道**區間測速**：15 分鐘開了 30 公里，平均時速 $\dfrac{30}{1/4} = 120$ km/h。 由均值定理，途中**至少有一個瞬間**時速恰好是 120 km/h ——所以就算經過測速照相時有減速，還是超速了。

均值定理的三個推論

以下都假設在**一個區間** I 上成立。

推論 1：導數為 $0 \Rightarrow$ 常數

若 $f'(x) = 0$ 對所有 $x \in I$，則 f 在 I 上是常數。

推論 2：導數相同 $\Rightarrow$ 差一個常數

若 $f'(x) = g'(x)$ 對所有 $x \in I$，則 $f(x) = g(x) + C$。（下學期學反導數/不定積分時，$+C$ 就是從這裡來的。）

推論 3：導數的正負 $\Rightarrow$ 遞增或遞減

若 $f'(x) > 0$ 在 I 上，則 f **遞增**；若 $f'(x) < 0$，則 f **遞減**。

「區間」不能少

$f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ 在定義域上 $f'(x) = 0$，但它不是常數（$x > 0$ 時為 1，$x < 0$ 時為 -1）：定義域被 $x = 0$ 斷開，不是一個區間。

應用 1：證明方程式恰有一個實根

證明 $x^3 + 4x + 1 = 0$ 恰有一個實根

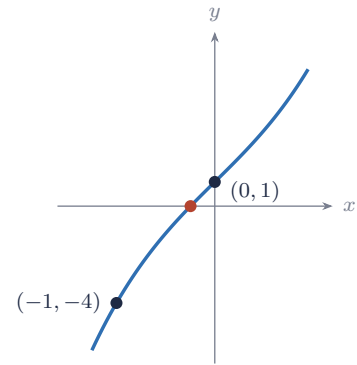
令 $f(x) = x^3 + 4x + 1$。

至少一個（中間值定理）：
$f(-1) = -4 < 0$，$f(0) = 1 > 0$，f 連續，所以在 $(-1, 0)$ 有根。

至多一個（洛爾定理，反證）：若有兩根 $a < b$，則 $f(a) = f(b) = 0$，由洛爾定理存在 c 使 $f'(c) = 0$。但

$$f'(x) = 3x^2 + 4 > 0 \quad \text{對所有 } x,$$

矛盾。故恰有一個實根。



一直遞增，只能穿過 x 軸一次。

套路：存在性靠中間值定理，唯一性靠洛爾定理（或推論 3：嚴格遞增）。

應用 2：用均值定理證明不等式

證明：對所有實數 a, b，$|\sin b - \sin a| \le |b - a|$

若 $a = b$ 顯然成立。設 $a < b$，$f(x) = \sin x$ 在 $[a, b]$ 連續、在 (a, b) 可微，由均值定理存在 $c \in (a, b)$：

$$\frac{\sin b - \sin a}{b - a} = \cos c \;\Rightarrow\; |\sin b - \sin a| = |\cos c|\,|b - a| \le |b - a|$$

套路

1. 看到 $f(b) - f(a)$ 或「差值」：想到均值定理，寫成 $f'(c)\,(b - a)$。
2. 只需要**估計** $f'(c)$ **的範圍**（不需要知道 c 是多少）。

同理：$f'(x) \le M$ 在 $[a, b]$ 上，則 $f(b) - f(a) \le M(b - a)$。例如 $f(0) = 2$ 且 $f'(x) \le 3$，則 $f(4) \le 2 + 3 \cdot 4 = 14$。

§2.8 常見錯誤

錯誤 1：沒檢查條件就套用

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $[-1, 1]$：割線斜率 $\dfrac{1-(-1)}{2} = 1$，但 $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$，找不到 c。原因：f 在 $x = 0$ 不連續。

錯誤 2：解出的 c 沒有篩選

c 必須在**開區間** (a, b) 內；不在區間內的解要捨去，端點也不算。

錯誤 3：以為定理會告訴你 c 在哪

均值定理只保證 c **存在**。證明題中通常不需要也無法算出 c，只要估計 $f'(c)$ 的範圍。

總整理

§2.7 隱函數微分

兩邊同時對 x 微分

碰到 y：連鎖律，乘 y'

↓

含 y' 的項移到同一邊

↓

提出 y'，解出 y'

↓

代點求斜率／切線

先微分，再代點

§2.8 均值定理家族

洛爾定理

$$f(a)=f(b)\Rightarrow f'(c)=0$$

↓ 圖形轉斜

均值定理

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

↓

推論

$f'=0\Rightarrow$ 常數；$f'=g'\Rightarrow f=g+C$

$f'>0\Rightarrow$ 遞增；$f'<0\Rightarrow$ 遞減

前提：$[a,b]$ 連續、(a,b) 可微

一頁公式卡

隱函數微分	$\dfrac{d}{dx}\left[y^n\right] = n\,y^{n-1}\,y' \qquad \dfrac{d}{dx}\left[xy\right] = y + x\,y'$
圓 $x^2+y^2=r^2$	$y' = -\dfrac{x}{y} \qquad y'' = -\dfrac{r^2}{y^3}$
有理數次方	$\dfrac{d}{dx}\,x^{p/q} = \dfrac{p}{q}\,x^{p/q-1}$
洛爾定理	$f(a)=f(b) \;\Rightarrow\; \exists\, c\in(a,b),\ f'(c)=0$
均值定理	$\exists\, c\in(a,b),\ f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
推論	$f'\equiv 0 \Rightarrow f=C \quad f'=g' \Rightarrow f=g+C \quad f'>0 \Rightarrow$ 遞增

三大扣分點：y 的項漏乘 y'　沒檢查連續／可微條件　c 沒篩選是否在 (a,b) 內